소프트웨어공학 프로젝트 2차 산출 보고서

음성 기반 개인 맞춤형 AI 서비스 “한벗”

2026. 11. 12.

빅데이터응용학과

장재홍

1. 프로젝트 개요

1.1. 문제 정의

1) 배경

■ 청년층의 고립, 은둔과 정서적 어려움

○ 2024년 고립 및 은둔 청소년 실태 조사 관련 보도에 따르면 9~24세 응답자 중 28.6%가 스스로 고립, 은둔 상태라고 응답하였으며 이 중 62.5%는 죽고 싶다고 생각한 경험이 있다고 함.

○ 이는 청년층의 고립, 은둔 문제가 단순한 개인적 불편을 넘어 정서적 어려움과 연결될 수 있는 중요한 문제임을 보여줌.

■ 대학생활에서의 대인관계 및 고민 표현의 어려움

○ 대학생은 팀 프로젝트, 대인 관계 등의 고민을 반복적으로 경험함.

○ 특히 팀 프로젝트에서 역할 분담에 대한 불만이 있거나, 팀원의 참여가 부족하다고 느끼는 상황에서도 분위기가 나빠질 것을 우려해 자신의 의견을 표현하지 못할 수 있음.

○ 또한 같은 학과나 동아리처럼 대인관계가 서로 연결되어 있는 환경에서는 고민하고 있는 내용들을 다른 사람에게 이야기하기 어려운 경우가 있음.

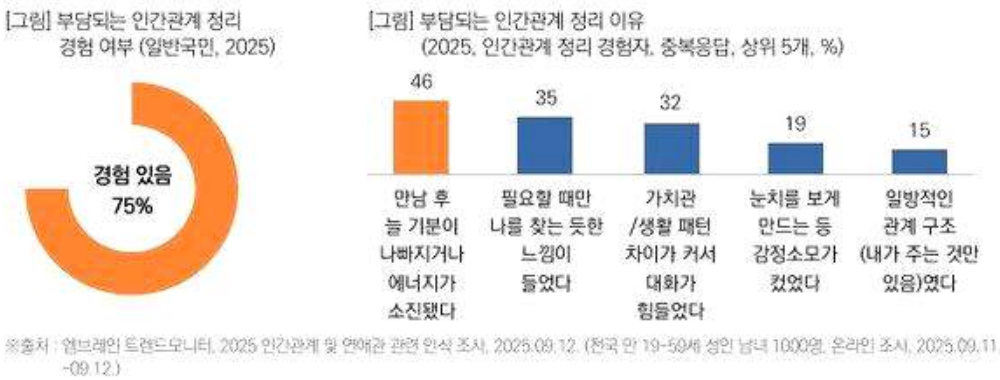
2) 필요성

■ 사용자의 감정 단서를 반영한 대화 필요

○ 고민을 이야기하는 상황에서는 해결책을 바로 제시하는 것보다 자신의 이야기를 충분히 말하고 감정을 정리하는 과정이 필요할 수 있음.

○ 하지만 기존 텍스트 기반 대화형 AI는 입력된 문장을 중심으로 반응하기 때문에 억양, 말의 속도, 음량 변화, 발화 사이의 멈춤과 같은 감정 단서를 충분히 반영하기 어려움.

○ 따라서 사용자의 음성 감정 단서와 대화 상황을 함께 반영하여 사용자의 맥락을 파악하고 개인화된 대화를 제공할 필요가 있음.



※출처 : 엠브레인 트렌드모니터, 2025 인간관계 및 연애관 관련 인식 조사, 2025.09.12. (전국 만 19-59세 성인 남녀 1000명, 온라인 조사, 2025.09.11.-09.12.)

그림 1. 인간관계 정리에 대한 부담 경험 및 주요 이유

1.2. 대상 사용자와 시스템 구성

1) 대상 사용자

○ 자신의 고민이나 감정을 주변 사람에게 편하게 이야기하기 어려운 청년층을 대상으로 하며, 이번 프로젝트에서는 대학생을 주요 사용자 및 초기 검증 대상으로 설정함.

<표 1> 대상 사용자 정의

구분	내용
전체 대상	자신의 고민이나 감정을 편하게 이야기하기 어려운 청년층
주요 사용자	팀 프로젝트, 친구 관계, 진로 등 다양한 고민을 경험하는 대학생
초기 검증 대상	대학생 사용자 20~30명 (12월 사용자 테스트)

2) 기존 서비스와의 차이

○ 1차 산출물의 비교표에 있던 익명 커뮤니티는 서비스가 아니라 고민을 털어놓는 기존 경로이므로 비교에서 제외하고, 같은 성격의 대화형 서비스와만 비교함.

<표 2> 한벗과 기존 대화형 서비스의 차이

항목	한벗	텍스트 기반 대화형 AI	음성 AI 비서	정신건강 앱
감정 파악	글과 목소리(억양, 속도, 멈춤)를 결합	입력 문장만 분석	글 중심	설문과 척도
감정 처리	단정하지 않고 확인 질문	없음	없음	자가 보고
대화 방식 선택	듣기, 정리, 조언 중 선택과 전환	고정된 응답 톤	없음	프로그램 기반
대화 기억	승인한 것만 저장, 열람과 수정과 삭제	대화 기록	계정 메모리	제한적
위기 대응	2단 감지, 안전 모드, 109 안내	안전 정책	안전 정책	SOS 화면

3) 시스템 구성

○ 사용자의 말은 말 끝 감지(Smart Turn), 음성 인식(RTZR), 음성 감정 인식(emotion2vec+)의 세 갈래로 처리됨. 글의 감정과 목소리의 감정을 가중 결합한 결과를 참고하여 대화 생성 모델(Claude)이 응답을 만들고, 음성 합성(Typecast)으로 사용자에게 들려줌. 전사, 기억, 동의 기록은 PostgreSQL에 사용자별로 격리하여 저장함.



그림 2. 한벗이 사용자의 감정을 읽는 흐름

1.3. 1차 산출물 피드백 반영

○ 1차 산출물에 대한 보완 의견 다섯 가지를 아래와 같이 반영함. 상세 내용은 각 절에 있음.

<표 3> 1차 피드백 반영 내용

번호	지적 사항	반영 내용	위치
①	음성 감정 분석의 정확도와 한계를 검증할 계획이 없고, 오추정 시 사용자에게 위험함	국내 논문 기준선(목소리만 64.7~66.3%)을 근거로 목표를 '글과 목소리 결합 약 70%'로 정하고 검증 계획과 중단 기준을 둠. 감정 추정은 단정하지 않고 확인 질문으로만 씀	2.3절, 5절
②	위기 상황 대응 흐름과 전문 기관 안내 방식이 없음	키워드와 위험 태그의 2단 감지, 안전 모드, 도움 카드(109 등)를 기능 요구사항과 유스케이스로 정의하고 흐름도를 그림	FR-08~10, 4.2절
③	표 2의 '익명 커뮤니티'는 성격이 다른 비교 대상임	경쟁 비교에서 익명 커뮤니티를 빼고, 기존 고민 경로의 한계는 문제 정의에서만 다룸	1.1절
④	10월 22일까지 작업이 없고 개발 기간이 짧아 보임. 주차별 계획이 필요함	10월 23일부터 12월 12일까지 7주를 주차별로 나누고 현재 진행 상태를 표시함	6절
⑤	대화 기억의 데이터 저장 범위와 보관 기간을 정해야 함	데이터 종류별 목적, 동의, 저장 위치, 보관 기간을 표로 정하고 삭제 요구사항을 둠	2.5절, FR-14

2. 요구사항 명세서

2.1. 작성 기준

○ 요구사항 명세서는 시스템이 무엇을 해야 하는지를 사용자 관점에서 정의하는 문서로, 개발과 시험의 기준이 되고 책임 범위를 가르는 근거가 됨.

○ 수업에서 배운 분류에 따라 기능, 성능, 인터페이스 요구사항으로 나누고 안전 및 개인정보 요구사항과 제약조건을 덧붙임. 우선순위는 P0(12월 발표까지 반드시 구현), P1(가능하면 구현), P2(이후)로 나누고, 수용 기준은 시험으로 확인할 수 있는 형태로 적음.

○ 동의는 3단계로 받음. R은 필수(서비스 이용과 대화 기록 저장), S는 선택(목소리로 기분 살피기), V는 선택(원본 음성 보관, 이번 단계는 비활성)임.

2.2. 기능 요구사항

<표 4> 기능 요구사항

ID	요구사항	내용 및 수용 기준	우선순위
FR-01	온보딩과 3단 동의	첫 실행 시 AI 친구임과 치료나 상담을 대신하지 않음을 고지하고 R, S, V 동의를 개별로 받음. 동의 조합 8가지별 허용 기능과 동작 일치	P0
FR-02	음성 통화	1탭으로 통화를 시작하고 음성 인식, 대화 생성, 음성 합성이 끊기지 않고 이어짐. 양쪽 자막 표시	P0
FR-03	대화 방식 선택	'그냥 들어줘', '함께 정리해줘', '솔직하게 조언해줘' 중 하나를 통화 전과 통화 중에 선택하고 전환함. '들어줘' 모드에서 조언 문장 5% 이하	P0
FR-04	끼어들기, 보류, 음소거	한벗이 말하는 중 사용자가 말하면 300ms 이내에 멈춤. "응", "음" 같은 짧은 맞장구에는 멈추지 않음	P0
FR-05	감정 단서 분석	S 동의가 있을 때만 턴마다 목소리의 감정 범주와 점수, 말 속도와 멈춤 지표를 계산하고 글의 감정 점수와 가중 결합함. 결과가 응답 생성 전에 도착하지 않으면 폐기함	P0

ID	요구사항	내용 및 수용 기준	우선순위
FR-06	확인 질문	감정 단서는 단정하지 않고 확인 질문으로만 씀(직전 5턴에 질문 없음, 안전 모드 아님). "아니야"면 같은 범주는 그 통화에서 다시 묻지 않음. 단정 표현 0건	P0
FR-07	통화 후 요약	통화 종료 후 15초 이내에 오늘 이야기의 요약과 사용자가 확인한 감정만 표시함	P0
FR-08	위기 신호 1단 감지	매 턴 전사에서 명시적 자살 및 자해 표현을 키워드로 검사하고 양성이면 즉시 안전 모드로 전환함	P0
FR-09	위기 신호 2단 감지	대화 생성 응답 첫 줄의 위험 태그(L0, L1, L2)를 해석함. L1이면 생성문을 폐기하고 안전 모드, L2면 세션 점수를 누적함	P0
FR-10	안전 모드와 전문기관 안내	조언을 멈추고 사전 검수된 짧은 공감 응답과 도움 카드(자살예방상담전화 109, 정신건강 위기상담 1577-0199, 청소년 1388, 긴급 119)를 제공함. 사용자의 중지, 종료, 정정 발화는 항상 처리함	P0
FR-11	기억 후보 승인	요약에서 뽑은 기억 후보를 '내가 말한 것'과 '한벗이 느낀 것'으로 나눠 보여주고 항목별로 승인함. 미승인 후보는 저장되지 않음	P0
FR-12	기억 열람, 수정, 삭제	저장된 기억을 열람, 수정, 삭제하며 다음 통화부터 반영됨. 사용자는 자신의 데이터만 접근함	P0
FR-13	동의 변경과 통화 중 철회	S 동의를 끄면 진행 중인 감정 분석을 취소하고 이후 감정 단서와 추정 기억을 만들지 않음	P0
FR-14	원본 음성 폐기와 데이터 삭제	원본 음성은 처리 직후 삭제함. 기억 1건, 대화 1건, 계정 단위 삭제 요청을 24시간 이내 처리하고 삭제한 기억은 다시 후보로 올리지 않음	P0
FR-15	사용 시간과 휴식 알림	오늘 사용 시간을 표시하고 일일 60분 경계에서 휴식을 권함(안전 모드 중에는 보류)	P0
FR-16	위기 로그 점검(운영자)	운영자가 위기 판정 로그와 오탐, 안전 모드 전환 횟수를 점검함(테스트 기간 매일 1회)	P0
FR-17	후순위 기능	친구 영상(아바타) 표시, 감정에 맞춘 말투, 맞장구와 필러 클립, 통화 중 텍스트 입력, 기록 1년 뒤 다시 받기, 앱 잠금	P1, P2

2.3. 성능 요구사항

<표 5> 성능 요구사항

ID	항목	요구사항	측정 방법
PR-01	응답 시간	첫 음성까지(TTFA) 중앙값 1.0초 이하, 90퍼센타일 1.5초 이하. 끼어들기 정지 300ms 이내	턴마다 발화 종료와 첫 재생 시각 기록
PR-02	감정 인식 정확도	목소리 단독 4감정 UA를 화자 독립 조건으로 보고하고 공개 기준선(KEMDy19 UA 66.3)과 비교함. 글과 목소리를 결합한 3감정 정확도 약 70%를 합격선으로 하고 미달이면 감정 단서 기능을 끈 채 출시함	AI Hub 감정 음성으로 화자 독립 평가
PR-03	감정 점수의 신뢰도	감정 점수는 보정 전에는 확률로 해석하지 않음. 불확실하면 판정보류(약 25%)로 두고 묻지 않음. '중립' 판정도 글로 다시 확인함	보정 세트의 신뢰도 곡선
PR-04	위기 감지	명시 위기 재현율 0.90 이상, 비위기 오탐 10% 이하, 위험 태그 형식 준수율 99% 이상	유형별 평가 세트(명시, 자해, 암시, 중간, 대조)
PR-05	대화 맥락	대화 생성에는 직전 6~10턴과 지난 통화 요약만 넣고 전체 원문은 DB에만 보관함. 기억 정리는 통화가 끝난 뒤 실행함	턴 수 비교 실험, 회상 정확도
PR-06	안정성과 삭제	기기 3종에서 10분 통화 완료율 90% 이상. 삭제 요청은 24시간 이내 처리	반복 통화, 자동 테스트

1) 감정 인식 정확도 기준의 근거

○ 처음 듣는 사람 기준으로 평가한 한국어 대화 4감정 분류는 KEMDy19에서 UA 66.3%, KESDy19에서 F1 0.59 수준이고, 국내 실제 대화 133명 연구에서는 목소리만으로 64.7%, 글을 먼저 보고 목소리로 세부를 보면 69.3%였음. 90% 이상을 보고한 국내 논문은 같은 대본을 여러 화자가 읽었거나 화자를 나누지 않은 평가였음.

○ 따라서 목표를 ‘목소리 단독 70%’가 아니라 ‘글과 목소리 결합 약 70%’로 두고, 가중치는 긍정과 부정은 글(0.65), 흥분도는 목소리(0.9)를 더 믿는 값으로 시작하여 한국어 데이터로 확정함. 평균만 내면 “괜찮아”라는 말과 가라앉은 목소리가 중립으로 사라지므로 불일치는 따로 잡아 되물음.

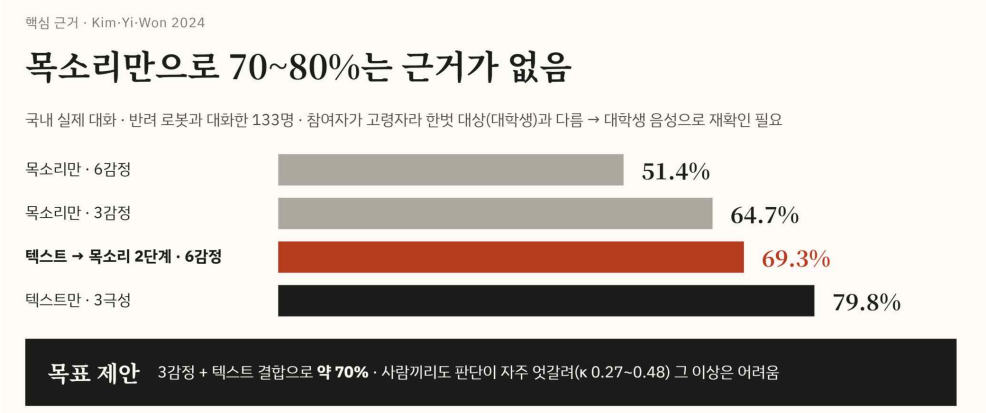


그림 3. 감정 인식 목표의 근거 (국내 실제 대화 133명, Kim, Yi, Won 2024)

2.4. 인터페이스 요구사항

1) 사용자 인터페이스

○ 통화 시작은 1탭, 확인 질문 응답은 1탭(맞아, 아니야) 또는 음성으로 함. 도움(109) 카드는 어느 화면에서든 오른쪽 위 같은 자리에서 1탭으로 열림. 버튼은 44px 이상, 글자 대비 4.5:1 이상. 지원 기기는 iPhone Safari, Android Chrome, 노트북 Chrome임.

○ 처음 들어오면 청년들이 겪는 어려움을 담은 이야기 화면이 3초씩 지나가고, 부를 이름을 정해 로그인한 뒤 현관에서 오늘 이야기할 친구를 고르면 거실로 들어감. 아래는 2026년 11월 13일 기준 시연 프로토타입 화면임.

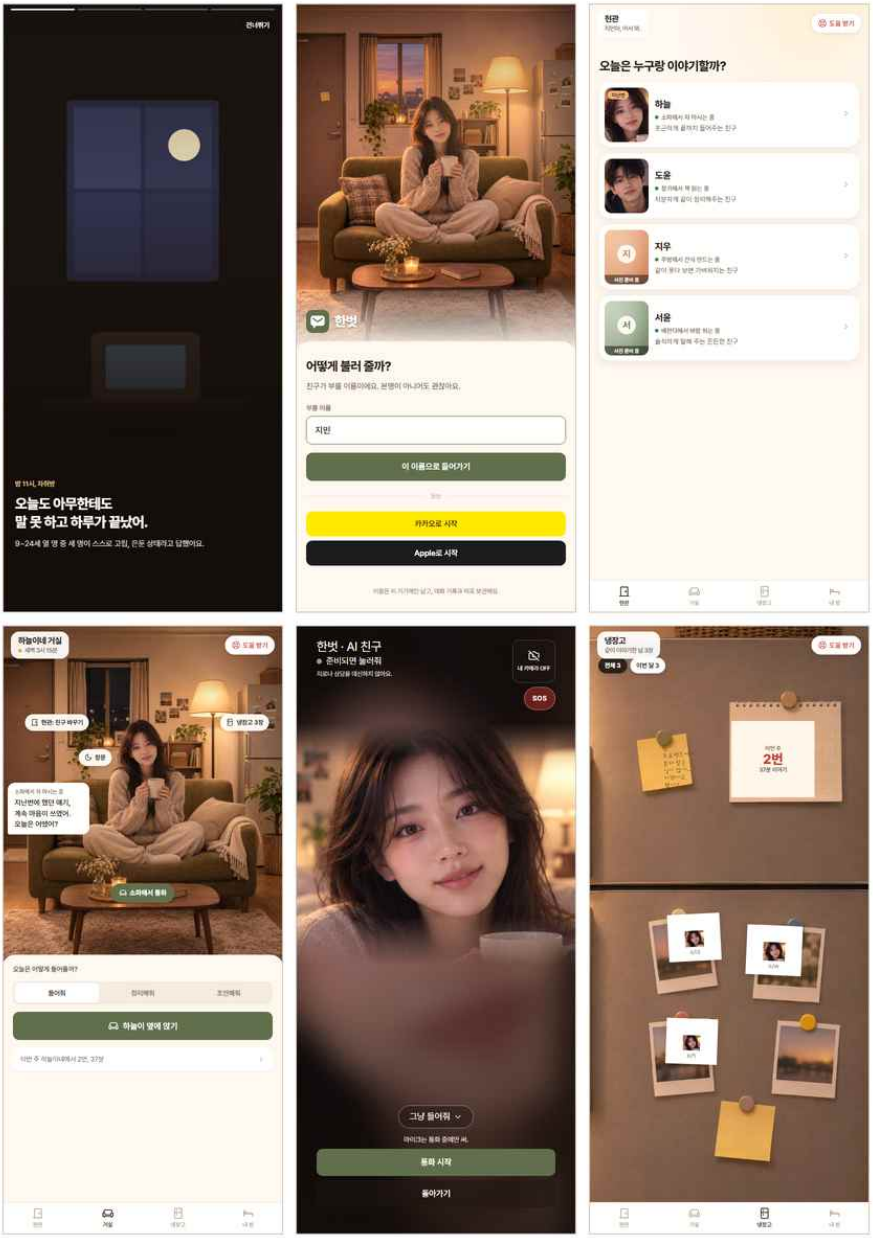


그림 4. 시연 프로토타입 화면 (입장 이야기, 로그인, 현관, 거실, 통화, 냉장고)

2) 외부 인터페이스

〈표 6〉 외부 서비스 연동

연동 대상	주고받는 데이터	장애 시 동작
음성 인식(RTZR STT)	통화 음성을 보내고 실시간 전사를 받음	재시도 후 대안 공급사로 전환
대화 생성(Claude)	대화 방식, 승인된 기억, 직전 6~10턴, 감정 범주(점수 제외)를 보내고 응답과 위험 태그를 받음	고정 사과 문구 재생 후 재시도
음성 합성(Typecast)	응답 문장과 감정에 맞는 톤, 속도를 보내고 음성을 받음	사전 녹음된 안전 안내 재생
자살예방상담전화 109 등	전화 연결(tel 링크)과 번호 복사	연결이 끊겨도 카드와 번호 유지

2.5. 안전 및 개인정보 요구사항

<표 7> 안전 및 개인정보 요구사항

ID	분류	요구사항
SR-01	안전	위기 판단은 글(키워드와 위험 태그)을 기준으로 함. 목소리 단서를 위험도에 반영할지는 설정값으로 두며 기본값은 반영하지 않음
SR-02	안전	대화 생성이나 음성 합성 장애 시에도 사전 녹음된 안전 안내와 도움 카드를 제공함. 진단 척도와 치료 효능 주장은 쓰지 않음
SR-03	안전	사용자 테스트는 위기 평가 통과, 전문가 문구 검수, 동의와 삭제와 격리 테스트 통과, 연구윤리 절차 확인이 모두 충족된 뒤 시작함
SR-04	개인정보	원본 음성은 저장하지 않고 처리 직후 폐기하며 화자 식별 정보는 만들지 않음. 감정 단서와 추정 기억은 S 동의 없이는 만들지 않고 가명 키로 분리 저장함
SR-05	개인정보	외부 AI 서비스로의 전송과 국외 이전을 온보딩에서 고지함. 전사와 기억은 암호화하고 행 수준 보안으로 사용자별로 격리하며 로그에 발화 원문을 남기지 않음

<표 8> 데이터 종류별 목적, 동의, 보관 기간

데이터	목적	동의	저장 및 외부 전송	보관 기간
원본 음성	음성 인식, 감정 분석 입력	R	저장하지 않음 / 음성 인식 서비스	0일
전사와 응답 텍스트	위기 분류, 응답 생성, 요약	R	암호화 DB / 대화 생성, 음성 합성 서비스	삭제, 탈퇴, 장기 미이용 시까지
감정 단서	확인 질문, 테스트 지표	S	가명 키 분리 저장 / 범주만 전송	분석 완료 시까지(초안 30일)
기억(내가 말한 것 / 한벗이 느낀 것)	다음 통화 맥락	R / S	승인한 것만 암호화 저장	삭제 시까지 / 초안 30일
위기 판정과 로그	안전 모드 전환, 오탐 분석	R / S	로그는 암호화, S 없으면 저장하지 않음	최소 보존(법무 검토)
계정, 동의 기록, 사용 시간	운영, 동의 증빙, 휴식 알림	R	저장	계정 삭제 시까지(동의 기록은 법정 기간)

- ‘24시간 이내 삭제’와 ‘30일’은 법이 정한 기준이 아니라 팀의 내부 처리 목표이며, 보관 일수는 법무 검토를 거쳐 처리방침에 확정함.

2.6. 제약조건

- 사용하는 모델과 데이터의 상업 이용 조건을 확인하고 불확실한 것은 제품에 넣지 않음. AI Hub 데이터는 재배포와 해외 반출이 금지되어 원문을 해외 AI API에 넣지 않고 로컬 모델의 학습과 평가에만 씀.
- 감정 임계값, 가중치, 맥락 턴 수, 보관 기간처럼 아직 확정되지 않은 값은 설정 파일로 분리하고 함수 구조는 고정함. 한벗은 치료나 상담 서비스가 아님을 온보딩과 도움 카드에 명시함.
- 개발 인력은 4명, 기간은 10월 23일부터 12월 12일까지 7주이며, 12월 사용자 테스트는 SR-03의 조건을 채웠을 때만 진행함.

3. 유스케이스 다이어그램

3.1. 행위자

- 유스케이스는 사용자와 시스템 사이에서 어떤 기능이 어떤 흐름으로 수행되는지 표현하는 방법이며, 제품 범위를 정하는 기준이 됨. 시스템과 상호작용하는 행위자는 다음과 같음.

〈표 9〉 행위자 정의

행위자	설명
사용자(대학생)	고민을 음성으로 말하고 기억, 동의, 삭제를 관리하는 주 행위자
운영자(PM, 안전 담당)	사용자 테스트 기간에 위기 로그와 운영 지표를 점검하는 팀원
음성 인식, 대화 생성, 음성 합성 서비스	전사, 응답과 위험 태그, 합성 음성을 제공하는 외부 시스템(RTZR, Claude, Typecast)
자살예방상담전화 109	위기 시 안내되고 연결되는 외부 기관(이번 단계는 전화 연결과 번호 안내)

3.2. 다이어그램

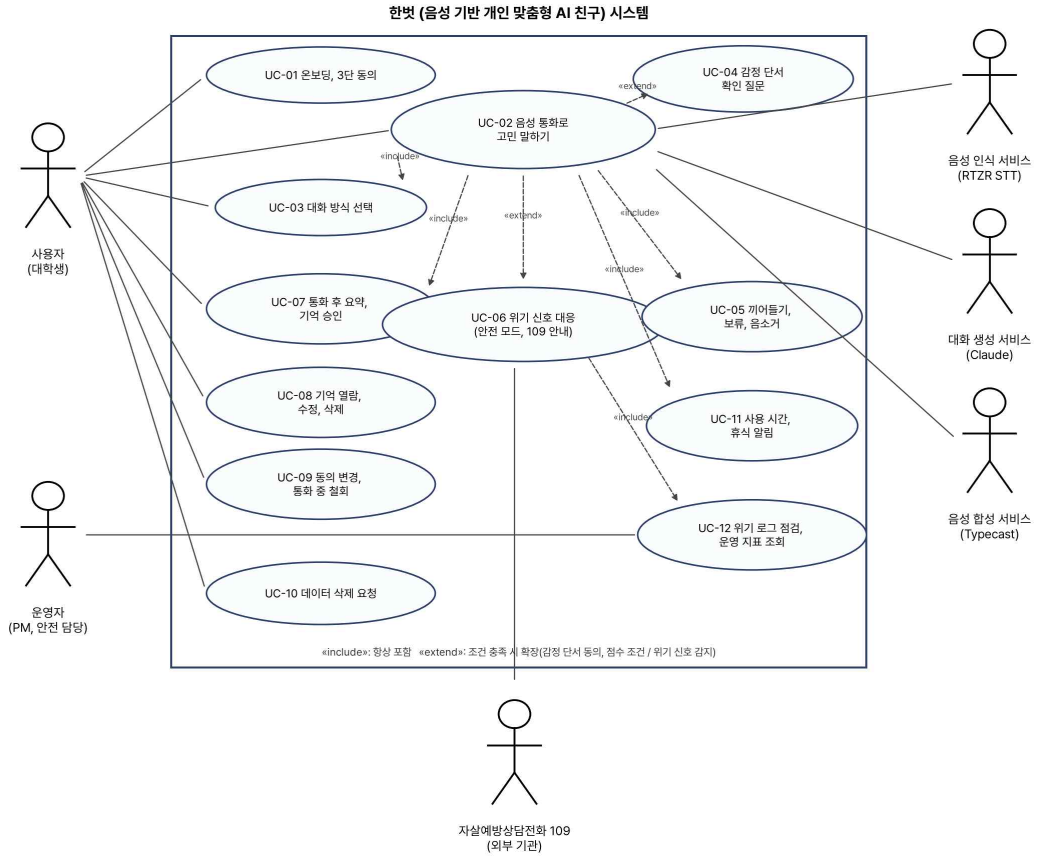


그림 5. 한벗 유스케이스 다이어그램

〈표 10〉 유스케이스 목록

ID	유스케이스	주 행위자	관계	관련 요구사항
UC-01	온보딩과 3단 동의	사용자	없음	FR-01
UC-02	음성 통화로 고민 말하기	사용자, 외부 서비스	UC-03, 05, 07, 11 포함, UC-04, 06 확장	FR-02
UC-03	대화 방식 선택	사용자	UC-02에 포함	FR-03
UC-04	감정 단서 확인 질문	(시스템)	UC-02 확장(S 동의와 점수 조건)	FR-05, 06
UC-05	끼어들기, 보류, 음소거	사용자	UC-02에 포함	FR-04
UC-06	위기 신호 대응	(시스템), 109	UC-02 확장(위기 신호), UC-12 포함	FR-08~10
UC-07	통화 후 요약과 기억 승인	사용자	UC-02에 포함	FR-07, 11
UC-08	기억 열람, 수정, 삭제	사용자	없음	FR-12
UC-09	동의 변경과 통화 중 철회	사용자	없음	FR-13
UC-10	데이터 삭제 요청	사용자	없음	FR-14

ID	유스케이스	주 행위자	관계	관련 요구사항
UC-11	사용 시간과 휴식 알림	(시스템)	UC-02에 포함	FR-15
UC-12	위기 로그 점검	운영자	UC-06에 포함	FR-16

4. 유스케이스 시나리오

4.1. 작성 형식

○ 수업에서 배운 유스케이스 서술 형식(유스케이스명, 개요, 주 행위자, 전제조건, 성공조건, 기본흐름, 대안흐름)을 따름. 기본흐름은 사용자와 시스템 사이에서 일어나는 사건을 순서대로 적고, 대안흐름에는 조건이 다를 때의 흐름과 예외 상황을 함께 적음. 핵심 유스케이스 네 가지를 서술함.

4.2. 주요 유스케이스

1) UC-02 음성 통화로 고민 말하기

<표 11> UC-02 음성 통화로 고민 말하기 유스케이스 명세

항목	내용
유스케이스명	UC-02 음성 통화로 고민 말하기
개요	사용자가 통화 버튼을 누르면 한벗이 음성으로 대화를 이어 가고, 종료 시 요약과 기억 승인으로 연결됨.
주 행위자	사용자(대학생). 보조: 음성 인식, 대화 생성, 음성 합성 서비스
전제조건	필수 동의(R) 완료, 마이크 권한 허용, 네트워크 연결
성공조건	통화가 끊기지 않고 이어지고 전사가 저장되며, 종료 시 요약 화면이 15초 이내에 뜸
기본흐름	1. 사용자가 홈 화면에서 통화 버튼을 누른다. 2. 시스템은 통화 화면(대화 방식 선택, 자막, 보류, 음소거, 종료)을 보여 주고 첫 인사에서 AI임을 밝힌다. 3. 사용자가 말한다. 시스템은 말 끝 감지로 턴 종료를 판정하고 음성 인식 서비스가 전사를 만든다. 4. 시스템은 대화 방식, 승인된 기억, 직전 6~10턴, (S 동의 시) 감정 단서를 묶어 대화 생성 서비스에 보내고, 위기 분류(UC-06)를 매 턴 실행한다. 5. 응답이 오면 시스템은 첫 줄의 위험 태그를 떼어내고 문장 단위로 음성 합성 서비스에 보내 재생한다. 6. 3부터 5까지를 반복하고, 사용자가 종료를 누르면 UC-07로 이동한다.
대안흐름	3a. 사용자가 머뭇거리며 말을 멈추면 말 끝 감지가 '아직 끝나지 않음'으로 판정하여 기다린다. 4a. S 동의가 없으면 감정 단서를 계산하지 않는다. 5a. 한벗이 말하는 중 사용자가 끼어들면 300ms 이내에 멈춘다(UC-05). 예외. 음성 인식 장애는 대안 공급사로 전환하고, 대화 생성 시간 초과는 고정 사과 문구를 재생한 뒤 재시도한다.

2) UC-04 감정 단서 확인 질문

<표 12> UC-04 감정 단서 확인 질문 유스케이스 명세

항목	내용
유스케이스명	UC-04 감정 단서 확인 질문
개요	S 동의가 있을 때 글과 목소리의 감정 단서를 계산하고, 조건을 만족하면 단정 대신 확인 질문 한 문장을 응답 끝에 붙임.
주 행위자	시스템(사용자가 응답)
전제조건	S 동의 켜짐, 안전 모드 아님, 감정 단서가 응답 생성 시작 전에 도착
성공조건	사용자가 "맞아"라고 한 단서만 확인 상태가 되어 요약과 기억 후보에 쓰임

항목	내용
기본흐름	1. 턴이 끝나면 시스템은 목소리의 감정 범주와 점수, 말 속도와 멈춤 지표를 계산하고 글의 감정 점수와 가중 결합한다. 2. 조건(점수 기준 충족, 직전 5턴에 질문 없음, 판정보류 아님)을 만족하면 대화 생성 서비스에 범주와 지표만 전달한다. 점수는 전달하지 않는다. 3. 시스템은 응답 끝에 "목소리가 좀 가라앉은 것 같은데, 맞아?" 한 문장을 붙인다. 단정 표현과 진단 용어는 쓰지 않는다. 4. 사용자가 음성이나 [맞아], [아니야] 버튼으로 답한다. 5. "맞아"면 확인 상태로 기록하고, "아니야"면 단서를 폐기하며 그 통화에서 같은 범주는 다시 묻지 않는다.
대안흐름	1a. 발화가 2초 미만이거나 통화 초반(3턴 미만)이면 상대 지표를 쓰지 않는다. 2a. 글과 목소리가 어긋나면("괜찮아"라고 말했지만 가라앉은 목소리) 평균을 내지 않고 불일치로 따로 되묻는다(3턴에 1회 이하). 2b. 1위와 2위 범주의 확률이 비슷하면 판정보류로 두고 묻지 않는다. 예외. 감정 단서가 응답 생성 시작 후에 도착하면 폐기한다.

3) UC-06 위기 신호 대응 (안전 모드, 109 안내)

<표 13> UC-06 위기 신호 대응 (안전 모드, 109 안내) 유스케이스 명세

항목	내용
유스케이스명	UC-06 위기 신호 대응 (안전 모드, 109 안내)
개요	매 턴 전사를 키워드와 위험 태그의 두 경로로 검사하여 명시적 위기 신호가 있으면 안전 모드로 전환하고 109를 안내함.
주 행위자	시스템. 보조: 자살예방상담전화 109(전화 연결), 운영자(사후 점검)
전제조건	통화 중, 매 턴 전사가 생성됨
성공조건	위기 신호에 대해 조언 대신 안전 안내와 도움 카드가 제공되고, 진입과 해제 이력이 기록됨
기본흐름	1. 턴 전사가 도착하면 키워드 게이트가 명시적 자살 및 자해 표현을 검사한다. 2. 양성이면 대화 생성 서비스를 호출하지 않고 즉시 안전 모드로 들어간다. 사전 녹음된 안전 스크립트를 재생하고 도움 카드를 전면에 띄운다. 3. 음성이면 대화 생성 서비스의 응답 첫 줄 위험 태그를 읽는다. L1이면 생성문을 폐기하고 2와 같이 처리하고, L2면 세션 점수를 누적하여 2점 이상에서 부드럽게 안내하며, L0이면 정상 재생한다. 4. 안전 모드 중에는 조언을 멈추고 짧은 공감 응답만 하며, 대화 방식 전환을 잠근다. 사용자의 "그만", "끊을게", "그런 뜻 아니었어" 같은 중지, 종료, 정정 발화는 항상 처리한다. 5. 사용자가 "안전해"라고 말하고 이후 3턴 연속 신호가 없으면 일반 모드로 돌아간다(임시 기준, 전문가 검토 대상). 카드는 하단에 유지한다. 6. 운영자는 위기 로그를 매일 점검한다(UC-12).
대안흐름	3a. 위험 태그가 없거나 형식이 깨지면 L0으로 처리하되 키워드 결과는 유지한다. 4a. 정정 직후 새 L1 신호가 오면 L1이 우선한다. 예외. 대화 생성이나 음성 합성 장애 시 사전 녹음된 안내 음성과 카드를 제공하고, 통화가 끊겨도 카드와 번호 복사 버튼을 남긴다.

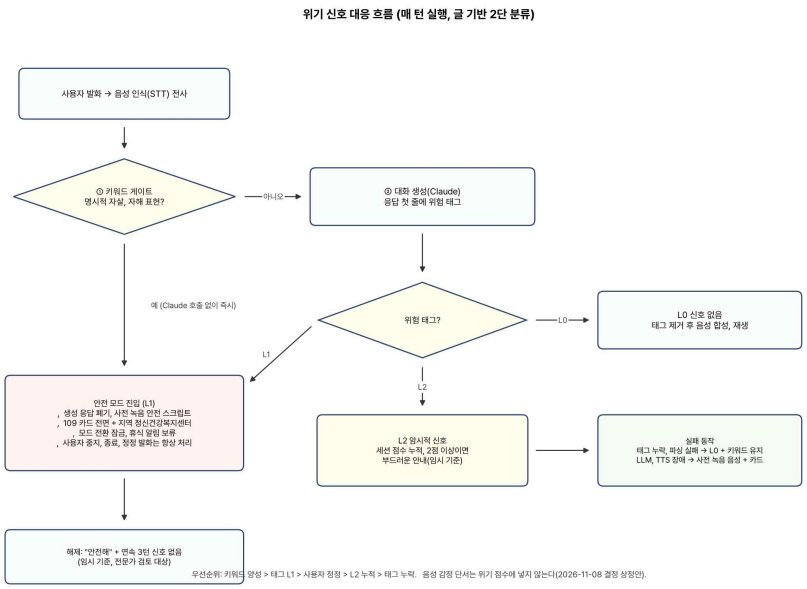


그림 6. 위기 신호 대응 흐름도

4) UC-07 통화 후 요약과 기억 승인

<표 14> UC-07 통화 후 요약과 기억 승인 유스케이스 명세

항목	내용
유스케이스명	UC-07 통화 후 요약과 기억 승인
개요	통화가 끝나면 요약과 기억 후보를 보여 주고, 사용자가 항목별로 승인한 것만 저장함.
주 행위자	사용자
전제조건	통화 종료
성공조건	승인된 기억만 저장되어 다음 통화 맥락에 쓰이고, 미승인 후보는 어디에도 노출되지 않음
기본흐름	1. 시스템은 통화 종료 후 15초 이내에 요약 화면을 보여 준다. 요약에는 오늘 이야기의 핵심, 사용자가 확인한 감정, 사용자가 말한 계획만 들어간다. 2. 시스템은 기억 후보를 '내가 말한 것'과 '한벗이 느낀 것'으로 나눠 보여 주고 각 항목에 근거 문장을 붙인다. 3. 사용자가 항목별로 [기억해], [버려]를 누른다. 4. 시스템은 승인한 항목만 저장하고, 승인하지 않은 후보는 저장하거나 검색하지 않는다.
대안흐름	2a. 확인되지 않은 추정은 후보로 올리지 않는다. 3a. 응답 없이 화면을 떠나면 후보는 보류 상태로 남고 홈에 '확인할 기억 N개' 표시를 둔다. 예외. 삭제된 기억과 같은 내용이 후보로 추출되면 차단한다.

❍ 기억 열람과 수정(UC-08), 동의 철회(UC-09), 데이터 삭제(UC-10)는 FR-12부터 FR-14의 수용 기준을 따르며, 삭제는 운영 DB, 임베딩, 캐시에서 24시간 이내에 처리하고 삭제된 기억의 해시를 남겨 재생성을 막음.

5. 요구사항 검증 계획

5.1. 감정 분석 검증

❍ 감정 분석 결과는 '판정'이 아니라 '확인 질문의 계기'로만 사용함. 모델은 학습 데이터의 소리 패턴과 라벨의 통계를 따라 확률을 내므로 틀릴 수 있다는 전제를 대화 방식에 넣음.

<표 15> 감정 분석 검증 계획

구분	모델 성능 평가 (11월 4주)	사용자 비교 실험 (12월 1주)
목적	한국어 감정 분류 성능과 보정 상태 확인	감정 단서 기반 확인 질문이 '글만' 조건보다 이해받는 느낌을 높이는가
데이터와 설계	AI Hub 감정 분류 대화 음성(263, 약 4.4만 건, 7감정)과 감정 태깅 자유대화 성인(71631). 화자 기준으로 개발, 보정, 최종 세트를 나누고 최종 세트는 평가 전 동결	대학생 20~30명, 1인 3세션. 참가자 내 교차, 순서 무작위
지표와 합격선	목소리 단독 4감정 UA(기준선 66.3 대비), 글과 목소리 결합 3감정 정확도(합격선 약 70%), 보정 오차	세션 후 '이해받음' 5점 척도, 침해감, 재사용 의향
표본	평가 발화 200개 이상, 화자 10명 이상	20~30명(탐색적 해석)

○ 오추정에 대비하여 오탐은 확인 질문과 5턴에 1회 제한으로, 미탐(기쁨과 분노의 약 30%가 중립으로 판정됨)은 중립일 때도 글로 재확인하는 방식으로 완화함. 11월 4주 평가에서 결합 정확도가 70% 미만이면 감정 단서 기능을 끈 채 출시함.

5.2. 위기 대응과 기타 기능 검증

○ 위기 대응은 한국어로 직접 작성한 다중 턴 시나리오(명시, 자해, 암시, 중간 위험, 비위기 대조)에서 명시 재현율 0.90 이상과 오탐 10% 이하를 확인하고, 응답은 PsyCrisis-Bench의 5차원(공감, 정서조절, 탐색, 위험평가, 외부연계)으로 채점함. 사용자 테스트 전 주에 정신건강 전문가가 문구와 흐름을 검수함.

○ 말 끝 감지는 pipecat smart-turn-data의 한국어 부분으로, 공감 응답은 AI Hub 공감형 대화의 공감 방식 4종 라벨로, 기억 회상은 LongMemEval을 한국어로 각색한 50문항으로 평가함.

6. 프로젝트 일정 계획

6.1. 프로젝트 수행 일정

○ 1차 산출물에서 10월 22일까지 작업이 없고 개발 기간이 짧아 보인다는 의견에 따라, 10월 23일부터 12월 12일까지 7주를 주차별 표로 다시 짜고 2026년 11월 12일 기준 진행 상태를 함께 적음. 공수는 4명이 1인 주 약 15시간을 쓰는 것으로 가정함.

<표 16> 주차별 수행 계획과 진행 상태 (2026년 11월 12일 기준)

주차	기간	목표와 주요 산출물	확인 방법	상태
1주차	10/23 ~ 10/26	1차 산출물 보완 계획, 앱 설계서(기능별 구현과 7주 일정), 기술 논문 근거 문서	설계서 검토 의견 반영	완료
2주차	10/27 ~ 11/02	모델과 데이터 라이선스 확인, 설계 확정, 대학생 문제 인터뷰 시작	체크리스트 기록, 인터뷰 진행	완료(인터뷰 계속)
3주차	11/03 ~ 11/09	개발 틀 구축(프런트 React, 백엔드 FastAPI, 데이터 구조), 규칙 단위 테스트, 11월 9일 결정 회의, AI Hub 데이터 1차 신청과 수령	린트와 단위 테스트 통과	완료(통화 루프는 4주차로 이월)
4주차	11/10 ~ 11/16	음성 통화 루프 완성, 응답 시간 1차 측정, 요구사항 명세서와 유스케이스(본 보고서), 데이터 압축 해제와 화자 분할	통화 완료율, 응답 시간 분포	진행 중
5주차	11/17 ~ 11/23	감정 단서, 대화 방식, 위기 분류 초안, 감정 모델 평가(결합 3감정), 음성 합성 비교 청취	단정 표현 0건, 위험 태그 준수율, 합격선 판정	예정

주차	기간	목표와 주요 산출물	확인 방법	상태
6주차	11/24 ~ 11/30	기억 승인과 요약과 삭제, 안전 모드와 동의 화면 완료, 내부 파일럿	미승인 노출 0건, 격리 100%, 삭제 24시간, 테스트 시작 조건 점검	예정
7주차	12/01 ~ 12/07	대학생 20~30명 사용자 테스트(시작 조건 통과 시), 위기 로그 매일 점검	이해받음 척도, 재사용 의향, 확인 질문 지표	예정
8주차	12/08 ~ 12/12	결과 분석, 발표 준비, 최종 산출물	목표 대비 달성표	예정

❍ 4주차 말까지 통화 루프가 완성되지 않으면 감정 단서를 후순위로 내리고 기억은 '내가 말한 것' 만 남김. 5주차 감정 모델 평가가 합격선 미달이면 감정 단서 기능을 끈 채 진행하고, 6주차 말 테스트 시작 조건(SR-03)을 못 채우면 외부 테스트를 연기하고 내부 파일럿 결과로 발표함.

7. 참고 문헌

[1] 여성가족부, 한국청소년정책연구원(2025). 2024년 고립 및 은둔 청소년 실태조사.

[2] Kim, M. et al. (2025). Therapeutic Potential of Social Chatbots in Alleviating Loneliness and Social Anxiety. Journal of Medical Internet Research, 27, e65589.

[3] Ma, Z. et al. (2024). emotion2vec: Self-Supervised Pre-Training for Speech Emotion Representation. Findings of ACL.

[4] Hyeon, J. et al. (2024). Segmental Average Pooling of SSL Features for Speech Emotion Recognition. arXiv:2410.12416.

[5] Noh, K. et al. (2021). Multi-Path and Group-Loss-Based Network for Speech Emotion Recognition in Multi-Domain Datasets. Sensors, 21(5).

[6] Kim, Yi, Won (2024). 반려 로봇 실제 대화 기반 한국어 음성 및 텍스트 감정 인식. DND 23(3), 146-160.

[7] Chou, H.-C. et al. (2023). The Importance of Calibration: Rethinking Confidence and Performance of Speech Multi-label Emotion Classifiers. Interspeech.

[8] 보건복지부. 자살예방상담전화 109 안내. 개인정보 보호법 제21조, 제23조. AI Hub 이용정책.

[9] 팀 문워크(2026). 한벗 앱 설계서, 한벗 회의 후속 조사, 디자인 시안.